

LIBROSTOCK

Sistema de Gestión de Stock para Librería

Materia	Módulo Programador Web
Actividad	Nro. 3 – Documentación Inicial de Proyecto
Evaluación	Ev2 – Módulo Programador Web
Año	2025

Índice

1. Definición y Contexto del Proyecto	3
2. Viabilidad Técnica y Económica	4
3. Alcance del Proyecto	5
4. Objetivos SMART	6
5. Requisitos Funcionales y No Funcionales	7
6. Stakeholders y Roles del Equipo	9
7. Historias de Usuario	11
8. Bibliografía	14

1. Definición y Contexto del Proyecto

1.1 Nombre del Proyecto

Librería Nazareth– Sistema de Stock

1.2 Problema

El proyecto se enfoca en “ Librería Nazareth” , un comercio polirrubro ubicado en Córdoba Capital. El negocio enfrenta una situación crítica en su operación diaria debido a la gestión manual de su inventario.

Actualmente, el administrador y el vendedor dependen únicamente de un archivo Excel para registrar, consultar precios y controlar el stock de alrededor de 4000 diferentes artículos, lo cual se vuelve inmanejable.

1.3 Descripción Breve (Elevator Pitch)

Gestor de Stock

Webstar le propone al cliente una aplicación web diseñada específicamente para resolver los problemas de gestión de inventario y atención al cliente en “Librería Nazareth”. La aplicación centralizará toda la información relacionado con los productos, precios y stock en una base de datos eliminando así la dependencia del archivo Excel.

1.4 Organización Destinataria

Cliente	Librería Nazareth
Rubro	Comercio minorista de útiles escolares
Tamaño	Negocio familiar, 2 empleados
Contacto	Propietario: Hugo

1.5 Justificación del Proyecto

Según el PMBOK 7 (Principio 2 – Entrega de Valor), todo proyecto debe poder articular claramente el valor que entregará antes de comenzar la ejecución. Librería Stock se justifica por:

- Reducción de errores en el control de stock (impacto económico directo).
- Aumento de la velocidad de atención al cliente al consultar disponibilidad.
- Escalabilidad: el sistema podrá incorporar ventas y facturación en fases futuras.
- Conexión directa con los objetivos del negocio: maximizar ventas y minimizar pérdidas.

1.6 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Nombre del proyecto	Librería Nazareth – Sistema de Gestión de Stock
Fecha de inicio	Abril 2026
Fecha estimada de cierre	Noviembre 2026
Patrocinador	Librería Nazareth
Project Manager	Estudiante / Desarrollador principal
Objetivo principal	Desarrollar un sistema web de gestión de stock que permita a la librería registrar y consultar su inventario en tiempo real, con alertas automáticas de stock mínimo, para el final del ciclo lectivo 2026.
Entregables principales	1) Aplicación web funcional 2) Base de datos configurada 3) Manual de usuario 4) Repositorio GitHub con historial de commits

Restricciones	Desarrollo realizado por estudiantes sin conocimientos previos; tiempo limitado; sin presupuesto para licencias de pago.
Supuestos	El cliente proveerá los datos iniciales del inventario; disponibilidad de internet en el local.

2. Viabilidad Técnica y Económica

2.1 Viabilidad Técnica

Stack Tecnológico Propuesto

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	Angular y Bootstrap	Sin framework pesado; rápida curva de aprendizaje; compatible con todos los navegadores.
Backend	Django	Ecosistema JS unificado; gran comunidad; facilita API REST.
Base de datos	MySQL	Relacional; adecuado para inventario estructurado; amplia documentación.
Control de versiones	Git + GitHub	Estándar de la industria; requerido por la actividad.
Despliegue	Netlify	Gratuito suficiente para el alcance del proyecto.

Riesgos Técnicos Iniciales

- Falta de conocimientos de Angular y Django.
- Sincronización entre entorno local (XAMPP) y producción (MySQL).

2.2 Viabilidad Económica

Esfuerzo estimado	~160 horas/persona (16 semanas × ~10 hs semanales)
Hosting	Netlify: \$0 / mes
Licencias	\$0 – todo el stack es open source / gratuito
Herramientas	VS Code (gratuito), GitHub (gratuito), XAMPP (gratuito)
Costo total estimado	\$0 en licencias; costo real = horas del desarrollador
ROI esperado	Cualitativo: reducción de errores de stock, ahorro de tiempo en inventario (~2 hs/semana → ~8 hs/mes), mejora en satisfacción del cliente.
Tipo de presupuesto	ESTIMADO (académico – no representa un contrato real)

3. Alcance del Proyecto

3.1 Qué Incluye (In Scope)

Módulos Principales

Módulo	Descripción
Autenticación	Registro, login y logout de usuarios con roles (administrador, empleado).
Gestión de Productos	Alta, baja, modificación y consulta de artículos (Nombre, Descripción, Marca, precio, stock).
Movimientos de Stock	Registro de entradas (compras) y salidas (ventas/deterioro).
Reportes	Listado de productos con stock crítico; historial de movimientos; exportación a CSV.
Panel de Administración	Gestión de usuarios del sistema y configuración de parámetros globales.

Tipos de Usuarios

- Administrador: acceso completo al sistema.
- Empleado: puede consultar stock y registrar movimientos, sin acceso a configuración.

Plataformas Soportadas

- Navegadores web modernos: Chrome 110+, Firefox 110+, Edge 110+.
- Dispositivos: desktop y tablet (responsive básico).

Integraciones Previstas

- Exportación de reportes en formato CSV.
- API REST interna (frontend ↔ backend).

3.2 Qué NO Incluye (Out of Scope)

- Módulo de facturación o punto de venta (POS).
- Integración con sistemas de pago (Mercado Pago, etc.).
- Aplicación móvil nativa (iOS/Android).
- Gestión de proveedores y órdenes de compra automáticas.
- Soporte para múltiples sucursales.
- Importación masiva de datos desde Excel (fase futura).

3.3 Responsabilidades

Equipo de Desarrollo	Cliente (Librería Nazaret)
Desarrollo e implementación del sistema	Proveer el listado inicial de productos
Configuración de servidores y base de datos	Definir las categorías de productos
Pruebas funcionales (QA)	Participar en las pruebas de aceptación
Documentación técnica y de usuario	Capacitación básica en uso del sistema
Mantenimiento durante el período académico	Aportar feedback en cada revisión

4. Objetivos SMART del Proyecto

OBJ-01 – Módulo de Autenticación y Gestión de Usuarios

Específico	Desarrollar el módulo de registro e inicio de sesión con roles (administrador y empleado), incluyendo validación de datos
Medible	El 100% de los usuarios puede iniciar sesión y acceder únicamente a las funciones permitidas por su rol, verificado mediante pruebas funcionales.
Alcanzable	Sí. El stack definido (Angular, Bootstrap y Django) es conocido y no requiere dependencias de pago.
Relevante	Sin autenticación segura no es posible proteger la información del inventario ni diferenciar permisos.
Temporal	Final de la iteración 1 (semana 4 del proyecto).

OBJ-02 – Módulo de Gestión de Productos

Específico	Alta, baja, modificación y consulta de artículos (Nombre, Descripción, Marca, precio, stock).
Medible	Un empleado puede dar de alta un producto nuevo en menos de 60 segundos, validado por prueba de un usuario real.
Alcanzable	Sí, es el núcleo del sistema y el de mayor familiaridad técnica.
Relevante	Es el módulo central sobre el que funcionan los demás (movimientos, alertas, reportes).
Temporal	Final de la iteración 2 (semana 7 del proyecto).

OBJ-03 – Sistema de Alertas de Stock Mínimo

Específico	Desarrollar el sistema de alertas visuales que notifique al usuario cuando el stock de un producto esté en o por debajo del umbral configurado.
Medible	El panel de alertas muestra todos los productos críticos en menos de 2 segundos (con inventario de hasta 500 productos), verificado con pruebas de rendimiento.
Alcanzable	Sí, se implementa con una consulta SQL simple y renderizado condicional en el frontend.
Relevante	Directamente vinculado al problema central: evitar el desabastecimiento.
Temporal	Final de la iteración 3 (semana 10 del proyecto).

OBJ-04 – Módulo de Reportes y Exportación

Específico	Desarrollar la generación de reportes de movimientos de stock (últimos 30/60/90 días) con opción de exportación a CSV.
Medible	El 80% de los usuarios encuestados considera el reporte útil para la toma de decisiones, y la exportación CSV funciona correctamente en Excel y Google Sheets.

Alcanzable	Sí, la exportación CSV no requiere librerías externas de pago.
Relevante	Permite al dueño tomar decisiones de compra basadas en datos históricos, aumentando el retorno del sistema.
Temporal	Final de la iteración 4 (semana 14 del proyecto).

5. Requisitos Funcionales y No Funcionales

5.1 Requisitos Funcionales

ID	Descripción	Prior.	Actor	Criterio de Aceptación
RF01	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios con nombre, email y contraseña hasheada.	Must	Admin	<i>Dado que el administrador completa el formulario correctamente / Cuando presiona 'Guardar' / Entonces el usuario queda creado y puede iniciar sesión.</i>
RF02	El sistema debe permitir el login con email y contraseña.	Must	Todos	<i>Dado que el usuario ingresa credenciales válidas / Cuando presiona 'Ingresar' / Entonces accede al panel según su rol.</i>
RF03	El sistema debe permitir dar de alta, editar y eliminar (baja lógica) productos del inventario.	Must	Admin	<i>Dado que el admin completa los campos obligatorios / Cuando guarda el producto / Entonces aparece en el listado activo.</i>
RF04	El sistema debe registrar movimientos de entrada y salida indicando cantidad, motivo y fecha.	Must	Empleado	<i>Dado que el empleado selecciona un producto / Cuando registra el movimiento / Entonces el stock se actualiza automáticamente.</i>
RF05	El sistema debe mostrar un panel de alertas con los productos cuyo stock sea igual o inferior al stock mínimo configurado.	Must	Todos	<i>Dado que un producto supera el umbral mínimo / Cuando el usuario abre el panel / Entonces el producto aparece resaltado en la lista de alertas.</i>
RF06	El sistema debe permitir la búsqueda de productos por nombre, marca, precio.	Must	Empleado	<i>Dado que el empleado escribe en el buscador / Cuando ingresa al menos 3 caracteres / Entonces se muestran los productos coincidentes en tiempo real.</i>
RF07	El sistema debe generar un reporte de movimientos filtrable por rango de fechas.	Should	Admin	<i>Dado que el administrador selecciona un rango de fechas / Cuando solicita el reporte / Entonces se visualizan todos los movimientos del período.</i>
RF08	El sistema debe permitir exportar el reporte de movimientos a formato CSV.	Should	Admin	<i>Dado que el reporte está generado / Cuando el admin presiona 'Exportar CSV' / Entonces se descarga un archivo .csv válido en Excel.</i>
RF09	El sistema debe registrar log de acciones relevantes (quién, qué, cuándo).	Could	Admin	<i>Dado que un usuario realiza una acción / Cuando se guarda el cambio / Entonces queda registrado en el historial de auditoría.</i>
RF10	El sistema podría enviar notificaciones por email al administrador cuando haya alertas de stock.	Won't	Sistema	<i>Fuera de alcance de la v1.0; planificado para v2.0.</i>

5.2 Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Descripción y Criterio
RNF 01	Rendimiento	Las páginas deben cargar en menos de 3 segundos con una conexión de 10 Mbps y hasta 500 productos en el inventario.
RNF 02	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse con hashing bcrypt (cost factor ≥ 10). Las rutas protegidas deben rechazar solicitudes sin JWT válido devolviendo HTTP 401.
RNF 03	Usabilidad	Un usuario sin capacitación previa debe poder registrar un movimiento de stock en menos de 3 minutos tras leer el manual de una página.
RNF 04	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en Chrome 110+, Firefox 110+ y Edge 110+ tanto en desktop (1280px+) como en tablet (768px+).
RNF 05	Disponibilidad	El servicio debe tener una disponibilidad del 95% en horario laboral (lunes a sábado, 8:00-20:00 hs).
RNF 06	Mantenibilidad	El código debe estar documentado con comentarios en funciones complejas y seguir la estructura de carpetas definida en el README del repositorio.

6. Identificación de Stakeholders y Roles del Equipo

6.1 Mapa de Stakeholders

Nombre / Rol	Tipo	Interés	Influencia	Expectativa Principal	Expectativa Detalle	Canal de Comunicación
Hugo(Propietario o Librería)	Externo	Alto	Alto	Sistema funcional y fácil de usar	Quiere reducir el tiempo dedicado al inventario manual y evitar errores.	Reunión semanal presencial / WhatsApp
Empleados(1 personas)	Externo	Medio	Bajo	Interfaz simple	Poder consultar stock y registrar movimientos sin capacitación técnica extensa.	Manual de usuario / Demo presencial
Estudiante / Dev(Project Manager)	Interno	Alto	Alto	Completar el proyecto en tiempo y forma	Aprender y aplicar tecnologías del stack; aprobar la materia.	Autogestionado / GitHub Issues
GitHub (plataforma)	Externo	Bajo	Bajo	Repositorio disponible	Disponibilidad del servicio para control de versiones y entrega.	No aplica (SaaS)

6.2 Roles del Equipo Scrum

Dado que el proyecto es desarrollado por un único estudiante en contexto académico, los roles Scrum se distribuyen de la siguiente manera:

Rol	Responsable	Responsabilidades Principales
Product Owner	Hugo(Propietario – cliente)	Define y prioriza el backlog; valida que las funcionalidades desarrolladas cumplan las necesidades del negocio; participa en las demos al final de cada iteración.
Scrum Master	Estudiante / Desarrollador	Facilita el proceso Scrum; remueve impedimentos; organiza las reuniones de sprint planning, daily y retrospectiva (adaptadas al contexto individual).
Developer (Full Stack)	Estudiante	Diseño de base de datos; desarrollo de API REST (backend); desarrollo de interfaz web (frontend); pruebas unitarias y de integración.
QA / Tester	Estudiante +Cliente (UAT)	Diseño y ejecución de casos de prueba funcionales; pruebas de aceptación con el usuario final; reporte y seguimiento de bugs en GitHub Issues.
DevOps	Estudiante	Configuración del repositorio GitHub; despliegue en Netlify; configuración de variables de entorno y base de datos en producción.

7. Historias de Usuario

Las siguientes historias de usuario corresponden a los requisitos funcionales con prioridad Must y deben cargarse en las Issues del repositorio GitHub del proyecto.

US-01 – Registro

ID	US-01
Título	Registro de usuarios
Prioridad	Must
Story Points	5
Historia	Como administrador del sistema quiero poder registrar nuevos usuarios con nombre, email y contraseña para que solo el personal autorizado tenga acceso al sistema de stock

Criterios de Aceptación

- Dado que el administrador completa el formulario de registro con datos válidos, cuando presiona “Crear usuario”, entonces el usuario queda guardado en la base de datos con la contraseña hasheada.
- Dado que se intenta crear un usuario con un email ya registrado, cuando se presiona “Crear usuario”, entonces el sistema muestra un mensaje de error indicando que el email ya está en uso.

US-02 – Inicio de Sesión

ID	US-01
Título	Inicio de sesión de usuarios
Prioridad	Must
Story Points	5

Historia	Como usuario registrado (administrador o empleado), quiero poder iniciar sesión con mi email y contraseña, para acceder al panel correspondiente a mi rol.
-----------------	--

Criterios de Aceptación

- Dado que el usuario ingresa email y contraseña correctos, cuando presiona "Ingresar", es redirigido al panel según su rol (admin/empleado).
- Dado que el usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando presiona "Ingresar", ve un mensaje de error sin revelar cuál campo es incorrecto.

US-03 – Gestión de Productos del Inventario

ID	US-02
Título	Gestión de productos del inventario
Prioridad	Must
Story Points	8
Historia	Como administrador, quiero poder dar de alta, editar y eliminar (de forma lógica) los productos del inventario con todos sus atributos , para mantener actualizado el catálogo de la librería.

Criterios de Aceptación

- Dado que el administrador completa todos los campos obligatorios de un producto / Cuando presiona 'Guardar' / Entonces el producto aparece en el listado con todos sus datos.
- Dado que el administrador edita un campo de un producto existente / Cuando guarda los cambios / Entonces el listado refleja la información actualizada.
- Dado que el admin elimina (baja lógica) un producto / Cuando confirma la acción / Entonces el producto deja de aparecer en el listado activo pero sus movimientos históricos se conservan.
- Dado que se intenta guardar un producto sin Nombre o Marca / Cuando se presiona 'Guardar' / Entonces se muestra un mensaje de validación indicando los campos requeridos.

US-04 – Registro de Movimientos de Stock

ID	US-03
Título	Registro de movimientos de stock (entradas y salidas)
Prioridad	Must
Story Points	8
Historia	Como empleado, quiero registrar entradas (recepción de mercadería) y salidas (venta o ajuste) de productos, indicando la cantidad y el motivo, para que el stock del inventario se actualice automáticamente y quede trazabilidad de cada movimiento.

Criterios de Aceptación

- Dado que el empleado selecciona un producto y registra una entrada de 10 unidades / Cuando confirma / Entonces el stock del producto aumenta en 10 y el movimiento queda registrado con fecha, hora y usuario.
- Dado que el empleado registra una salida mayor al stock disponible / Cuando confirma / Entonces el sistema muestra un error y no permite la operación.

- Dado que el movimiento se registra / Cuando se consulta el historial del producto / Entonces aparece el movimiento con todos sus datos (tipo, cantidad, motivo, fecha, usuario).

US-05 – Panel de Alertas de Stock Mínimo

ID	US-04
Título	Visualización de alertas de stock mínimo
Prioridad	Must
Story Points	5
Historia	Como administrador o empleado, quiero ver un panel que liste todos los productos cuyo stock actual sea igual o inferior al stock mínimo configurado, para poder tomar acción de reposición antes de quedarme sin mercadería.

Criterios de Aceptación

- Dado que un producto tiene stock igual o menor a su mínimo configurado / Cuando el usuario abre el panel de inicio / Entonces ese producto aparece resaltado en la sección de alertas.
- Dado que el panel de alertas carga con hasta 4000 productos en el inventario / Cuando se mide el tiempo de respuesta / Entonces la lista se muestra en menos de 4 segundos.
- Dado que un producto en alerta es repuesto y su stock supera el mínimo / Cuando se actualiza el stock / Entonces el producto desaparece de la lista de alertas.

US-06 – Búsqueda de Productos

ID	US-05
Título	Búsqueda de productos por nombre o marca
Prioridad	Must
Story Points	3
Historia	Como empleado, quiero buscar productos en el inventario por nombre o marca en tiempo real, para poder responder rápidamente a las consultas de los clientes sobre disponibilidad de un título.

Criterios de Aceptación

- Dado que el empleado escribe al menos 3 caracteres en el buscador / Cuando escribe / Entonces se muestran los productos que coincidan sin necesidad de presionar Enter.
- Dado que la búsqueda no devuelve resultados / Cuando no hay coincidencias / Entonces se muestra el mensaje 'No se encontraron productos con ese criterio de búsqueda'.
- Dado que el empleado borra el texto del buscador / Cuando el campo queda vacío / Entonces se restaura el listado completo de productos.

Nota: El backlog completo con estas historias de usuario se encuentra cargado como Issues en el repositorio GitHub del proyecto y en Trello

<https://github.com/Webstars-ispc/LibreriaNazareth/issues>

<https://trello.com/b/I091jPcX/gestion-de-proyecto-libreria>

8. Bibliografía

- Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition. PMI.
- Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org. Recuperado de <https://scrumguides.org>
- Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley Professional.
- MDN Web Docs. (2024). HTTP – Hypertext Transfer Protocol. Mozilla. <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP>
- OWASP Foundation. (2023). OWASP Top Ten. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>
- Node.js Foundation. (2024). Node.js Documentation. <https://nodejs.org/en/docs/>